

Ejercicio sistema de información de una biblioteca

1. Registrar Libros

Se solicita al usuario el título, el autor y el ISBN13 del libro.

Se valida que el ISBN es valido mediante un método (isbnNoValido) que verifica si el isbn no tiene 13 digitos y si el prefijo es correcto. Además, se comprueba que no exista previamente un libro con ese ISBN en la base de datos.

Si todas las validaciones son correctas, el libro se guarda en la base de datos.

```
Autocommit mode: false
Isolation level: REPEATABLE_READ
JDBC fetch size: none
Pool: DriverManagerConnectionProviderImpl
Minimum pool size: 1
Maximum pool size: 20
ene 07, 2026 7:54:28 P. M. org.hibernate.engine.transaction.jta.platform.internal.JtaPlatformInitiator initiateService
INFO: HHH000489: No JTA platform available (set 'hibernate.transaction.jta.platform' to enable JTA platform integration)
Menu Biblioteca
1. Registrar libro
2. Registrar ejemplar
3. Ver stock disponible
4. Registrar usuario
5. Registrar préstamo
6. Devolver préstamo
7. Listar prestamos
8. Salir

Elige una opción:
1
Introduce el nombre del libro que quieres registrar:
Tus pensamientos
Introduce el nombre del autor:
Juan pablo
Introduce el ISBN13:
9791199657332
Hibernate: select l1_0.isbn,l1_0.autor,l1_0.titulo from libro l1_0 where l1_0.isbn=?
Hibernate: insert into libro (autor,titulo,isbn) values (?,?,?)
Libro registrado correctamente
Menu Biblioteca
1. Registrar libro
```

← T →				isbn	titulo	autor
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	9781111111111	1984	George Orwell
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	9781234567890	El Quijote	Miguel de Cervantes
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	9789876543210	Cien Años de Soledad	Gabriel García Márquez
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	9791199657332	Tus pensamientos	Juan pablo
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	9791209887054	Mil vidas	Hiba

2. Gestión de Ejemplares

se solicita un identificador único para el ejemplar y comprueba que no exista previamente.

Después solicita el ISBN del libro al que pertenece el ejemplar y verifica que dicho libro exista y se pide el estado del ejemplar (Disponible, Prestado o Dañado).

Si todos los datos son correctos, el ejemplar se guarda en la base de datos.

```

ISBN13 no valido
Menu Biblioteca
1. Registrar libro
2. Registrar ejemplar
3. Ver stock disponible
4. Registrar usuario
5. Registrar préstamo
6. Devolver préstamo
7. Listar prestamos
8. Salir

Elige una opción:
2
Introduce el ID del ejemplar:
22
Hibernate: select e1_0.id,e1_0.estado,e1_0.isbn from ejemplar e1_0 where e1_0.id=?
Introduce el ISBN del libro:
9791209887054
Hibernate: select l1_0.isbn,l1_0.autor,l1_0.titulo from libro l1_0 where l1_0.isbn=?
Introduce el estado (Disponible / Prestado / Dañado):
Prestado
Hibernate: insert into ejemplar (estado,isbn,id) values (?,?,?)
Ejemplar registrado correctamente
Menu Biblioteca

```

☐		Editar		Copiar		Borrar	6	9781111111111	Disponible
☐		Editar		Copiar		Borrar	7	9781111111111	Disponible
☐		Editar		Copiar		Borrar	22	9791209887054	Prestado

3. Controlar stock disponible

Se solicita el ISBN del libro y comprueba que exista y cuenta cuántos ejemplares asociados a ese libro tienen el estado “Disponible”.

El resultado se muestra por pantalla indicando cuántas copias están disponibles.

```

1. Registrar libro
2. Registrar ejemplar
3. Ver stock disponible
4. Registrar usuario
5. Registrar préstamo
6. Devolver préstamo
7. Listar prestamos
8. Salir

Elige una opción:
3
Introduce el isbn del libro:
9781234567890
Hibernate: select l1_0.isbn,l1_0.autor,l1_0.titulo from libro l1_0 where l1_0.isbn=?
Hibernate: select count(e1_0.id) from ejemplar e1_0 where e1_0.isbn=? and e1_0.estado='Disponible'
El stock disponible del libro es: 3

```

4. Registrar usuarios

Los usuarios se registran con DNI, nombre, email, contraseña y tipo (normal o administrador), lo que hice para que no me genera problemas por no introducir el DNI es poner en la entidad usuario encima del id esta anotación `@GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)` para que el id se autogenera

Si los datos son válidos, el usuario se guarda en la base de datos.

```
Menu Biblioteca
1. Registrar libro
2. Registrar ejemplar
3. Ver stock disponible
4. Registrar usuario
5. Registrar préstamo
6. Devolver préstamo
7. Listar prestamos
8. Salir

Elige una opción:
4
Introduce el DNI del usuario:
99951114X
Hibernate: select count(u1_0.id) from usuario u1_0 where u1_0.dni=?
Introduce el nombre del usuario:
Salma
Introduce el email del usuario:
salma@gmail.com
Introduce el password del usuario:
07253
Introduce el tipo de usuario
Administrador
Hibernate: insert into usuario (dni,email,nombre,password,penalizacionHasta,tipo) values (?, ?, ?, ?, ?, ?)
Usuario registrado correctamente
```

☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	4	55561118A	HIBA	hiba@gmail.com	1234	normal	NULL
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	5	99951114X	Salma	salma@gmail.com	07253	Administrador	NULL

5. Registrar préstamos

Para registrar un préstamo se solicita el DNI del usuario y se comprueba que exista.

Se valida que el usuario no tenga una penalización activa y que no tenga más de tres préstamos activos. Después se solicita el id del ejemplar y se comprueba que esté disponible. Si se cumplen todas las condiciones se crea el préstamo con la fecha actual como fecha de inicio y se cambia el estado del ejemplar a "Prestado".

La fecha límite del préstamo se calcula dinámicamente sumando 15 días a la fecha de inicio.

```

Menu Biblioteca
1. Registrar libro
2. Registrar ejemplar
3. Ver stock disponible
4. Registrar usuario
5. Registrar préstamo
6. Devolver préstamo
7. Listar prestamos
8. Salir

Elige una opción:
5
Introduce el DNI usuario: 55561118A
Hibernate: select u1_0.id,u1_0.dni,u1_0.email,u1_0.nombre,u1_0.password,u1_0.penalizacionHasta,u1_0.tipo from usuario u1_0 where u1_0.dni=?
Hibernate: select count(p1_0.id) from prestamo p1_0 where p1_0.usuario_id=? and p1_0.fechaDevolucion is null
ID ejemplar: 1
Hibernate: select e1_0.id,e1_0.estado,e1_0.isbn from ejemplar e1_0 where e1_0.id=?
Hibernate: insert into prestamo (ejemplar_id,fechaDevolucion,fechaInicio,usuario_id) values (?, ?, ?, ?)
Hibernate: update ejemplar set estado=?,isbn=? where id=?
Préstamo creado. Fecha límite: 2026-01-22

```

6. Devolver préstamo

Se solicita el id del préstamo y comprueba que exista y que no haya sido devuelto anteriormente. Se registra la fecha de devolución y se cambia el estado del ejemplar a “Disponible”.

si la devolución se realiza fuera del plazo de 15 días, se aplica una penalización al usuario. La penalización es de 15 días por cada préstamo devuelto fuera de plazo y se acumula si el usuario ya tenía una penalización activa.

```

Menu Biblioteca
1. Registrar libro
2. Registrar ejemplar
3. Ver stock disponible
4. Registrar usuario
5. Registrar préstamo
6. Devolver préstamo
7. Listar prestamos
8. Salir

Elige una opción:
6
ID préstamo: 3
Hibernate: update ejemplar set estado=?,isbn=? where id=?
Hibernate: update prestamo set ejemplar_id=?,fechaDevolucion=?,fechaInicio=?,usuario_id=? where id=?
Préstamo devuelto

```

7. Listar/Visualizar prestamos

Se solicita el DNI del usuario y se muestra todos los préstamos asociados a dicho usuario, indicando el id del préstamo, el ejemplar prestado, la fecha de inicio y la fecha de devolución.

```

Menu Biblioteca
1. Registrar libro
2. Registrar ejemplar
3. Ver stock disponible
4. Registrar usuario
5. Registrar préstamo
6. Devolver préstamo
7. Listar prestamos
8. Salir

Elige una opción:
7
Introduce el DNI del usuario: 12345678A
Hibernate: select p1_0.id,p1_0.ejemplar_id,p1_0.fechaDevolucion,p1_0.fechaInicio,p1_0.usuario_id from prestamo p1_0 join usuario u1_0 on u1_0.id=p1_0.usuario_id where u1_0.dni=?
Préstamo 1 | Ejemplar 3 | Inicio 2024-11-01 | Devuelto 2026-01-07
Menu Biblioteca

```